Bedrijfswetenschappen: integralen en oppervlakte

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Onder- en bovensom

Benader de oppervlakte onder $f(x) = 2x$ op $[0, 3]$ met 3 rechthoekjes van breedte 1.

1. Vul in.

a) Ondersom _____ b) Bovensom _____

c) Echte oppervlakte (driehoek) _____

2. Hoe krijg je een betere benadering? _____

2 Primitieven

Bereken.

3. Vul in.

a) $\int x^3 \, dx$ _____

b) $\int 5 \, dx$ _____

c) $\int (9x^2 - 6x + 2) \, dx$ _____

d) $\int 8x^3 \, dx$ _____

e) $\int (x + 1) \, dx$ _____

4. Geef twee verschillende primitieven van $f(x) = 4x$. _____

3 Bepaalde integralen

Bereken.

5. Vul in.

a) $\int_0^2 x^3 \, dx$ _____ b) $\int_1^3 (2x + 1) \, dx$ _____

c) $\int_0^1 (6x^2 - 2x) \, dx$ _____ d) $\int_2^4 x \, dx$ _____

e) $\int_0^3 (x^2 - 9) \, dx$ _____ f) $\int_{-2}^2 x^3 \, dx$ _____

g) $\int_5^5 x^2 \, dx$ _____

4 Werkelijke oppervlakte

Bereken de oppervlakte.

6. tussen $y = x^3$ en de x-as op $[-2, 2]$ _____

7. tussen $y = x^2 - 4$ en de x-as op $[0, 3]$ _____

8. ingesloten door $y = x^2$ en $y = 4x$ _____

9. ingesloten door $y = x^2$ en $y = x$ _____

5 Toepassingen

Bereken en antwoord in een zin.

10. Een auto rijdt met $v(t) = 4t$ m/s. Hoeveel meter legt hij af in de eerste 5 seconden?

11. De marginale kost is $K'(q) = 4q + 20$ euro per stuk. Hoeveel kost het om van 10 naar 20 stuks te gaan?

12. Een kraan geeft $d(t) = 10 - 2t$ liter per minuut ($0 \le t \le 5$). Hoeveel liter stroomt er in totaal uit?

6 Juist of fout?

Kruis aan.

13. $\int (f(x) \cdot g(x))\,dx = \int f(x)\,dx \cdot \int g(x)\,dx$

◯ waar ◯ niet waar

14. Een bepaalde integraal kan negatief zijn.

◯ waar ◯ niet waar

15. Bij de oppervlakte tussen twee krommen trek je de onderste van de bovenste af.

◯ waar ◯ niet waar

16. $\int_0^4 f(x)\,dx = \int_0^2 f(x)\,dx + \int_2^4 f(x)\,dx$

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Onder- en bovensom

1 a) $0 + 2 + 4 = 6$ · b) $2 + 4 + 6 = 12$ · c) 9

2 meer en smallere rechthoekjes nemen

2. Primitieven

3 a) $\frac{x^4}{4} + c$ · b) $5x + c$ · c) $3x^3 - 3x^2 + 2x + c$ · d) $2x^4 + c$ · e) $\frac{x^2}{2} + x + c$

4 bv. $2x^2$ en $2x^2 + 7$

3. Bepaalde integralen

5 a) 4 · b) 10 · c) 1 · d) 6 · e) -18 · f) 0 · g) 0

4. Werkelijke oppervlakte

6 $4 + 4 = 8$

7 $\frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \frac{23}{3}$

8 grenzen 0 en 4: $\frac{32}{3}$

9 $\frac{1}{6}$

5. Toepassingen

10 $\int_0^5 4t\,dt = 50$ m

11 $\int_{10}^{20} (4q + 20)\,dq = [2q^2 + 20q]_{10}^{20} = 1200 - 400 = 800$ euro

12 $\int_0^5 (10 - 2t)\,dt = 25$ liter

6. Juist of fout?

13 niet waar

14 waar

15 waar

16 waar